

Липецкий государственный технический университет
Кафедра автоматизированных систем управления

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

по направлению **09.03.04 «Программная инженерия»**

Разработка кооперативной компьютерной игры CivTorio в среде Unity

Студент

Корвяков М. С.

Группа ПИ-21-1

Руководитель

кандидат технических наук, доцент

Качановский Ю. П.

Характеристика предметной области

Предметная область – разработка многопользовательских игр в жанре top-down action с генерацией бесконечного мира

Особенности предметной области:

- Высокие требования к производительности в реальном времени
- Сетевая обработка действий игроков
- Управление поведением неигровых объектов
- Повышение реиграбельности путем процедурной генерации карты

Выбранное средство решения



кроссплатформенная среда разработки компьютерных игр, выпущенный в 2005г

- **Развитая экосистема для 2D:**

- Встроенные инструменты: Tilemap, Sprite Editor, 2D Physics

- **Наличие сетевых решений:**

- **Netcode for GameObjects** – высокоуровневый фреймворк для реализации сетевой логики
- **Unity Relay** – облачный сервис для простого соединения игроков без настройки портов

- **Гибкая архитектура на C#:**

- поддержка объектно-ориентированного подхода
- Scriptable Objects для отделения данных от логики

- **Большое сообщество и доступность документации**

Аналоги Unity



Менее развитая экосистема



Ориентирован на 3D, из-за чего менее удобен для 2D разработки



Российская разработка
Слабый функционал

Цель и задачи разработки

Цель разработки:

Разработать функциональный прототип кооперативной игры в жанре top-down action

Задачи для достижения цели:

- реализовать ключевые игровые механики
- создать стабильно работающий многопользовательский режим
- спроектировать и реализовать модульную, расширяемую архитектуру

Характеристика приложения

Теги игры

- Кооперативная игра
- Экшен
- Песочница
- Открытый мир
- Вид сверху
- Крафтинг
- Pixel-art

Цели игроков

- Исследование открытого мира
- Развитие персонажа
- Сражения с врагами
- Победы над боссами

Аналоги



Объекты управления

Объекты управления:

- игровой персонаж
- неигровой персонаж (NPC)
- интерактивные объекты
- снаряды и эффекты

Используемые технологии:

- Unity
- Network for GameObjects
- Unity InputSystem
- Unity Relay
- FastNoiseLite
- Visual Studio Code

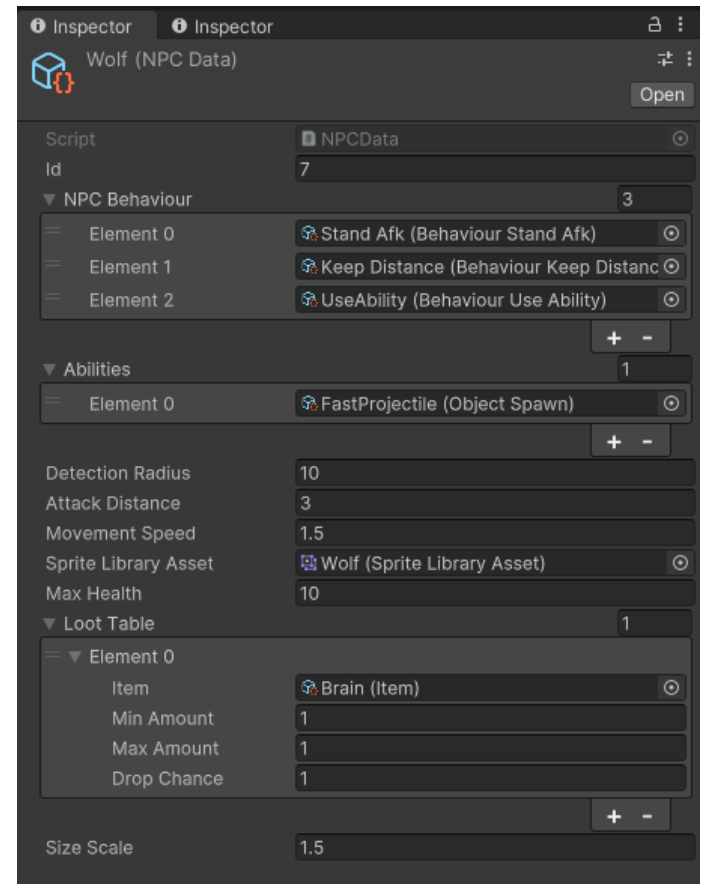
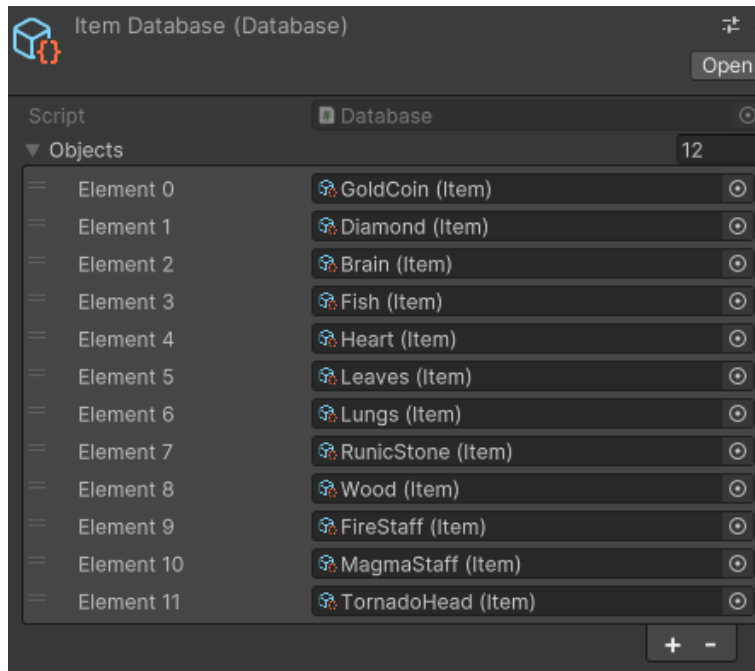
Автоматизируемые процессы:

- генерация мира
- сетевая синхронизация
- управление действиями NPC
- применение эффектов способностей
- управление предметами и инвентарем
- расчет характеристик персонажа

Хранимые данные

Сохранения игровых миров в формате json

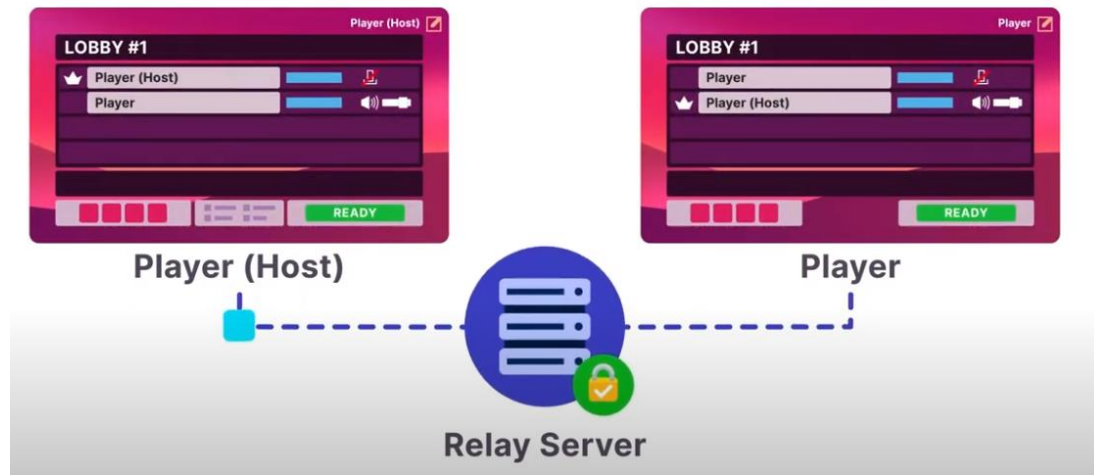
Игровые ассеты в формате YAML в объектах баз данных



Сетевая реализация



UDP



Используемые формулы

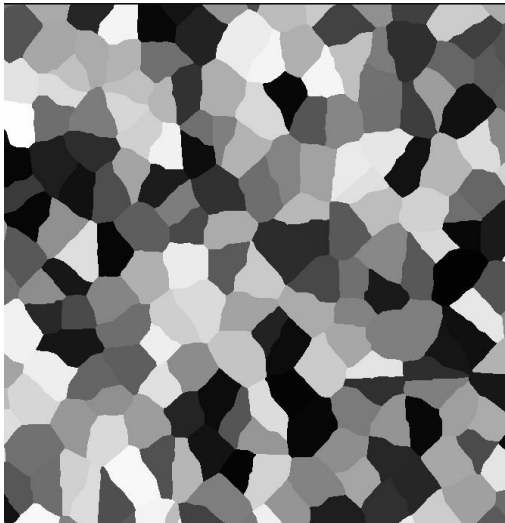
$$DamageReductionMultiplier = \frac{ADefender}{(ADefender + KArmor)}$$

$$AttributeValue = \\ = (Value_{base} + \sum(addValueModifier)) * \sum(multiplyValueModifier)$$

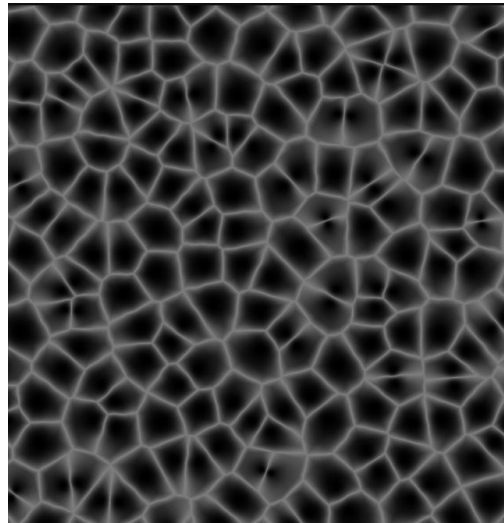
$$Distance = sqrt((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)$$

$$HP_{scaled} = HP_{base} * (1 + k * (n - 1)^p)$$

Используемые шумы



Cellular (Hybrid)

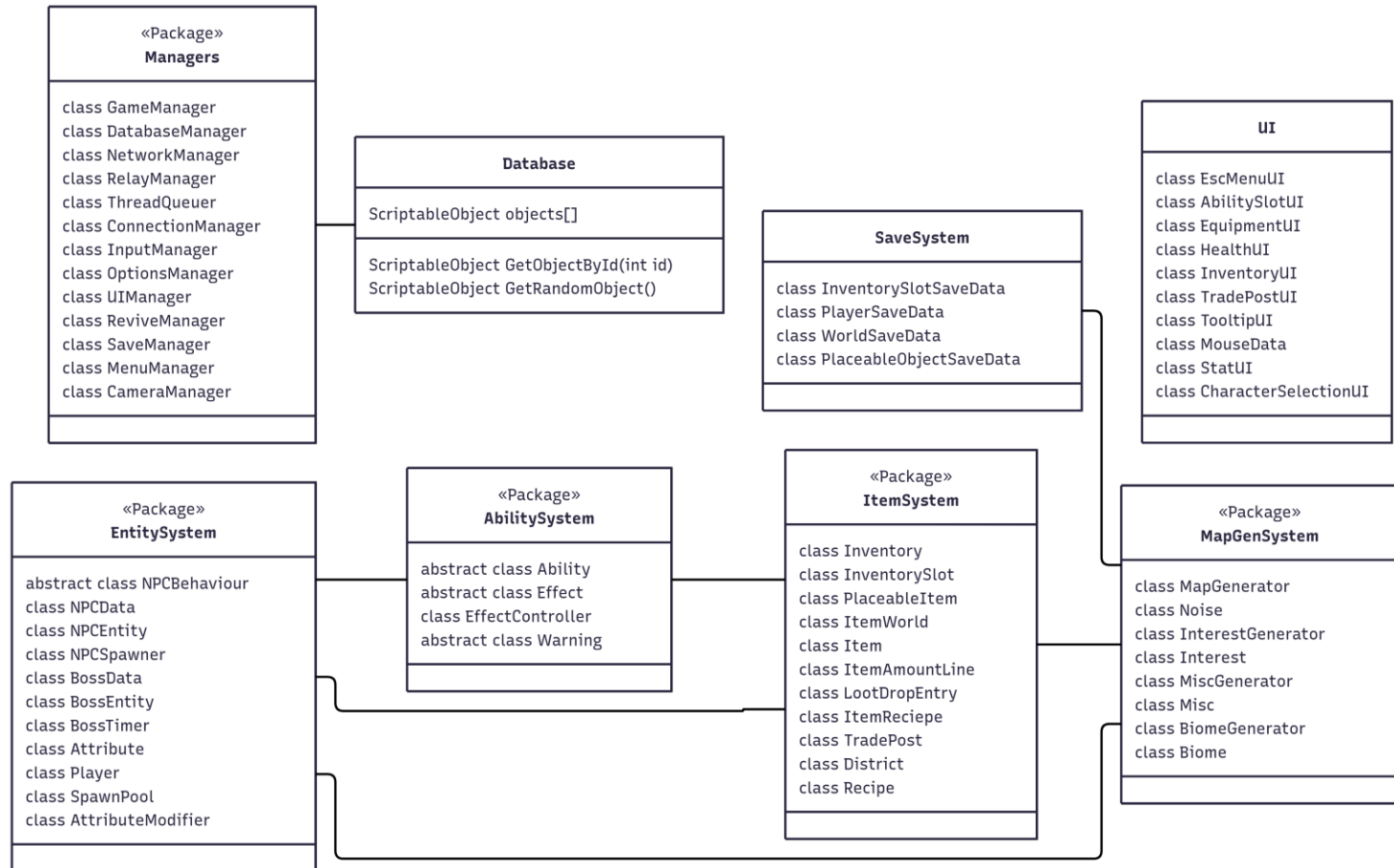


Cellular (Euclidian Sq)

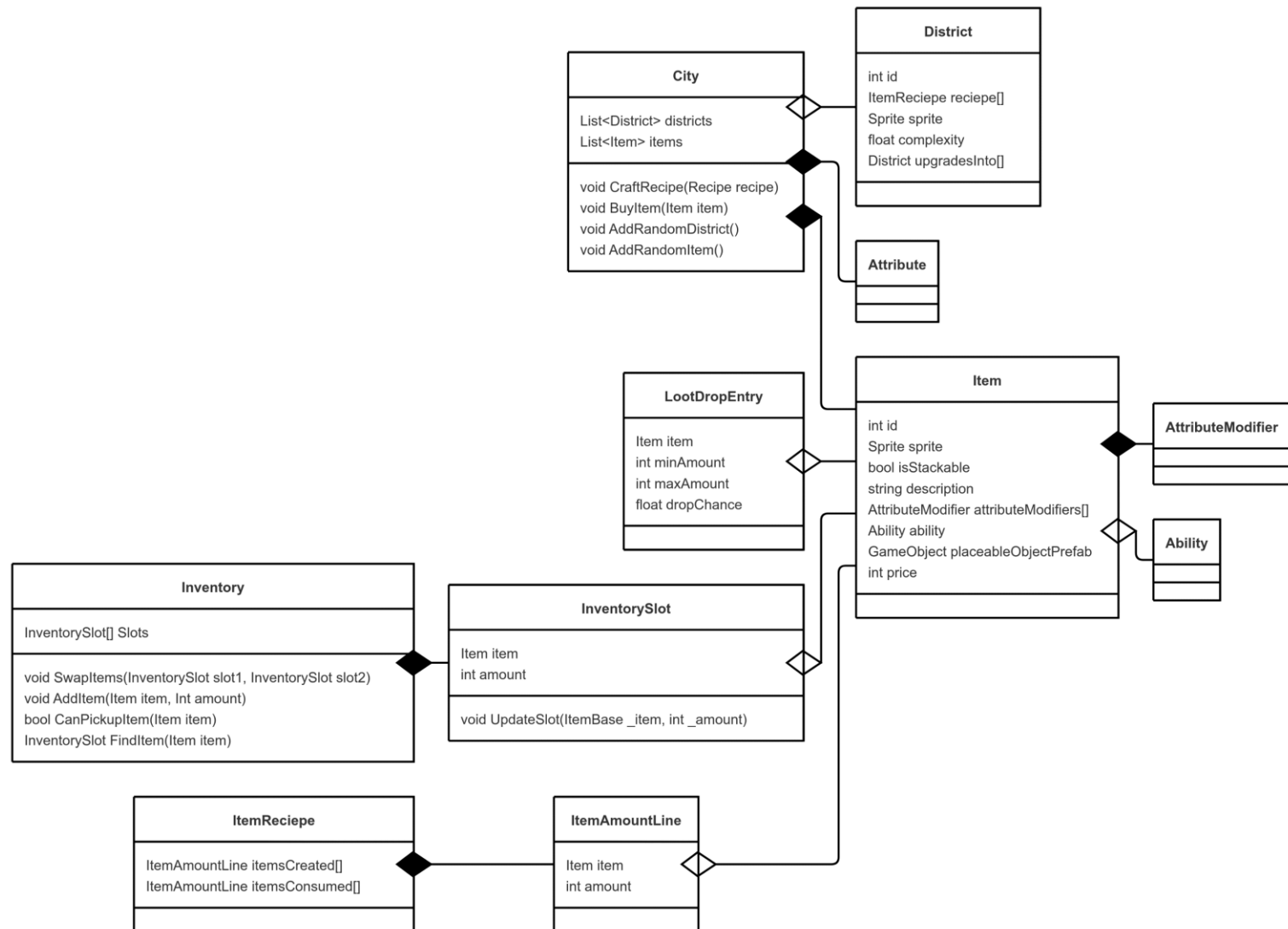


Perlin

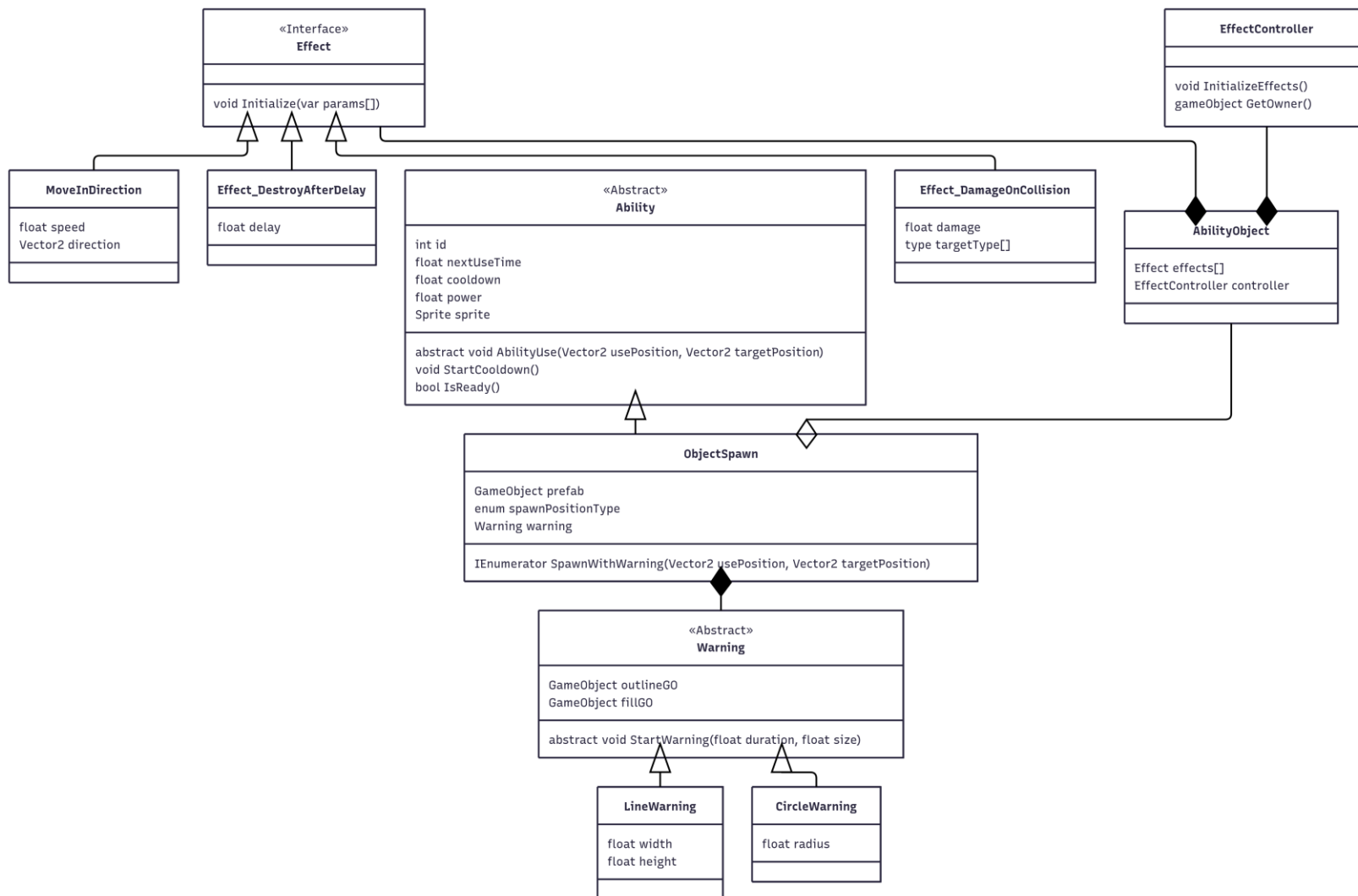
Высокоуровневая классовая диаграмма системы



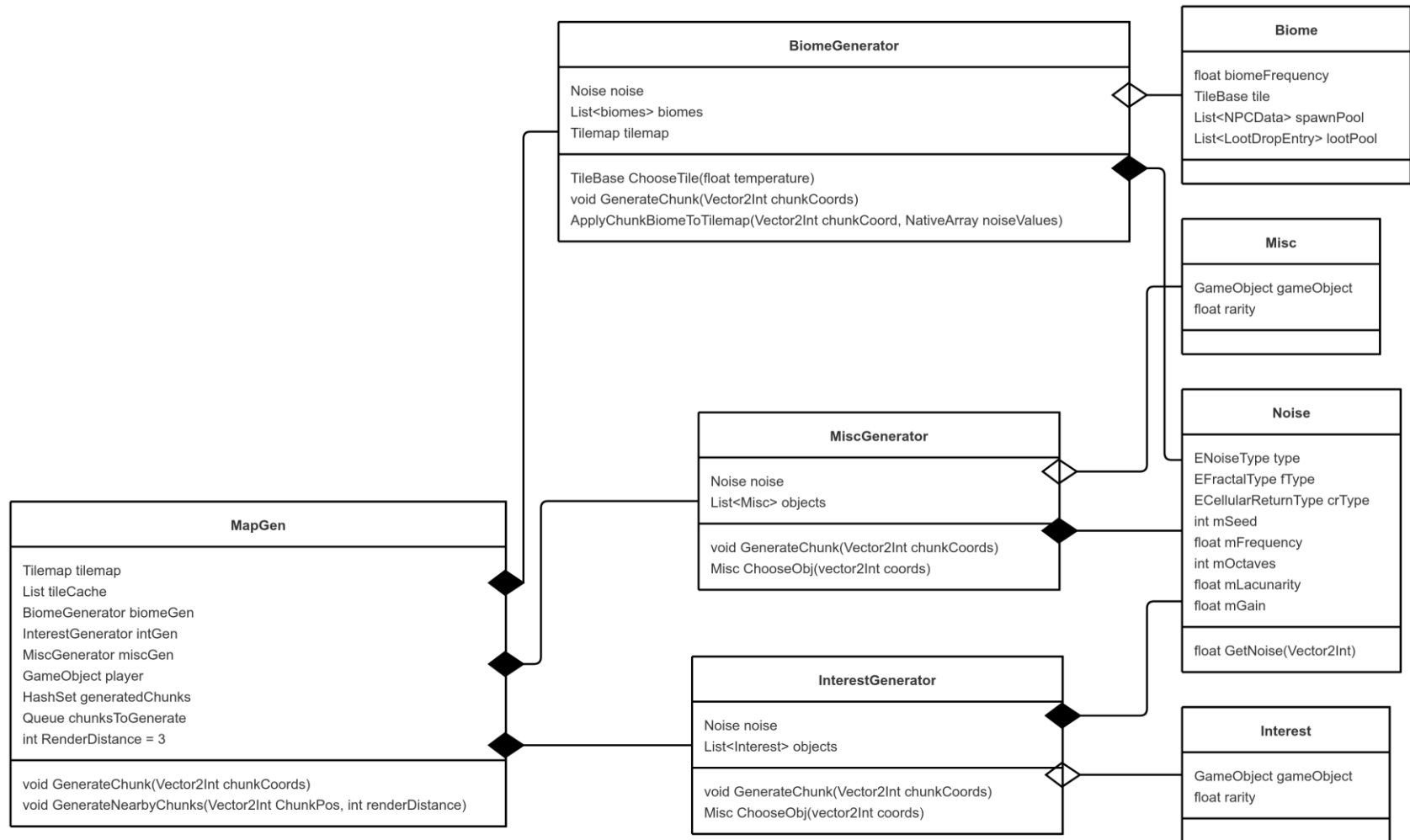
Классовая диаграмма модуля предметов



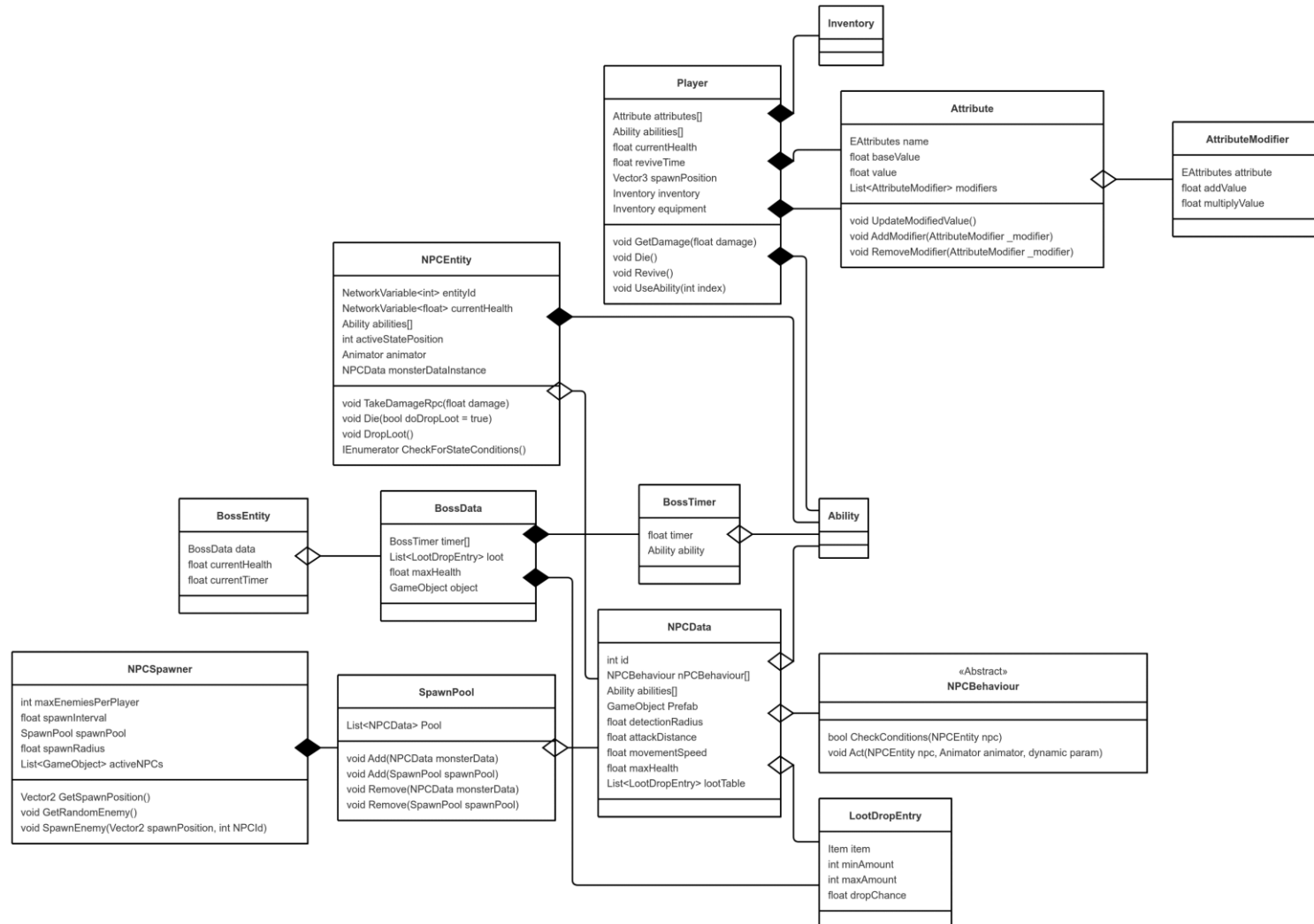
Классовая диаграмма модуля способностей



Классовая диаграмма модуля генерации мира



Классовая диаграмма модуля персонажей



Алгоритм функционирования системы

1. Запуск приложения
2. Создание или выбор мира
3. Инициализация игровой сессии
4. Сетевое появление
5. Игровой цикл игрока
6. Игровой цикл сервера
7. Завершение сессии

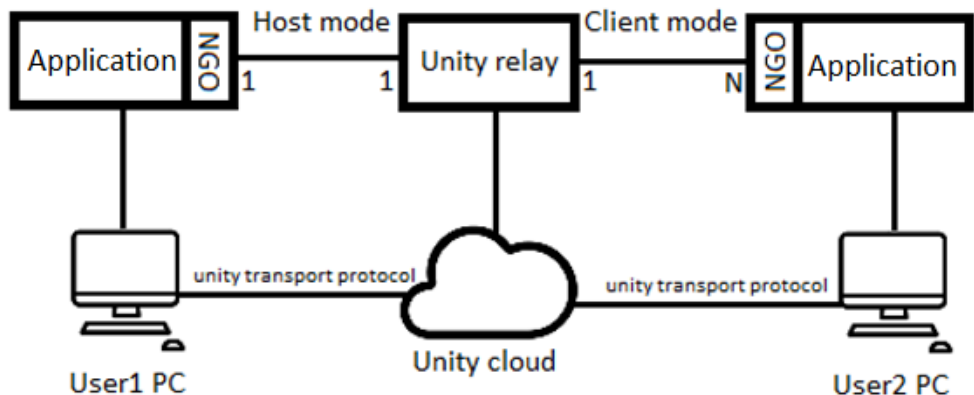
Игровой цикл сервера:

- Призыв противников
- Генерация игрового мира
- Генерация предметов
- Управление противниками

Игровой цикл игрока включает в себя

- Передвижение по игровой плоскости
- Сражение с врагами с помощью способностей
- Сбор предметов
- Создание и покупка снаряжения
- Призыв и сражение с боссами

Структура программно-аппаратных средств



Компонент	Аппаратные требования
Процессор	2-ядерный процессор с тактовой частотой 1.6 ГГц
Оперативная память	500 МБ
Свободное место на диске	100 МБ
Операционная система	Windows 10 / 11 (64-bit)

Результаты работы



Результаты работы



Результаты работы



Результаты работы



Результаты работы

